Davante

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Tema 4. Programación en Android II: Layouts

Plantilla de entrega

Tarea 4. Plantilla de entrega

Tema 4. Programación en Android II: Layouts · Rellena esta plantilla a medida que avanzas, expórtala a PDF y entrégala como PMDM_T04_Apellidos_Nombre.pdf.

Tus datos

Nombre y apellidos	Norberto Guijosa López
URL de la carpeta tema04 en GitHub	https://github.com/norbeguijosa07design/PMDM/tree/main/tema04

Antes de empezar

- Un único proyecto con la plantilla **Empty Views Activity** y el lenguaje **Java**. En el asistente sale Kotlin por defecto: cámbialo antes de pulsar Finish.
- Un layout por ejercicio, con el nombre en minúsculas: `ejercicio1.xml`, `ejercicio2.xml` y `ejercicio3.xml`.
- Haz al menos un commit al terminar cada ejercicio y copia aquí su mensaje.
- Tu repositorio tiene que ser **público**. Compruébalo abriendo la URL en una ventana de incógnito.
- Las capturas tienen que ser tuyas y hechas en tu equipo. Cuida la presentación: capturas recortadas a lo que importa y legibles, y textos sin faltas. La calidad de la entrega cuenta en la nota.
- Sustituye el texto gris de cada recuadro por lo que se pide. No borres los títulos.

Pistas para empezar

Crear un layout, verlo y pintar una vista de color

- **Crear un layout:** clic derecho en `res/layout` → New → Layout Resource File. En File name escribe `ejercicio1` y en Root element, el layout raíz (empieza a escribir «LinearLayout» y elígelo de la lista).
- **Ver el resultado:** arriba a la derecha del editor, modo **Split**: el XML a la izquierda y el diseño a la derecha. Es la vista que tienes que capturar.
- **Una vista de color** es una View con fondo. El color, definido en `res/values/colors.xml`:

res/values/colors.xml

```
<color name="franja1">#E53935</color>
```

En el layout

```
<View
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:background="@color/franja1" />
```

Ejercicio 1. LinearLayout: franjas

Pista

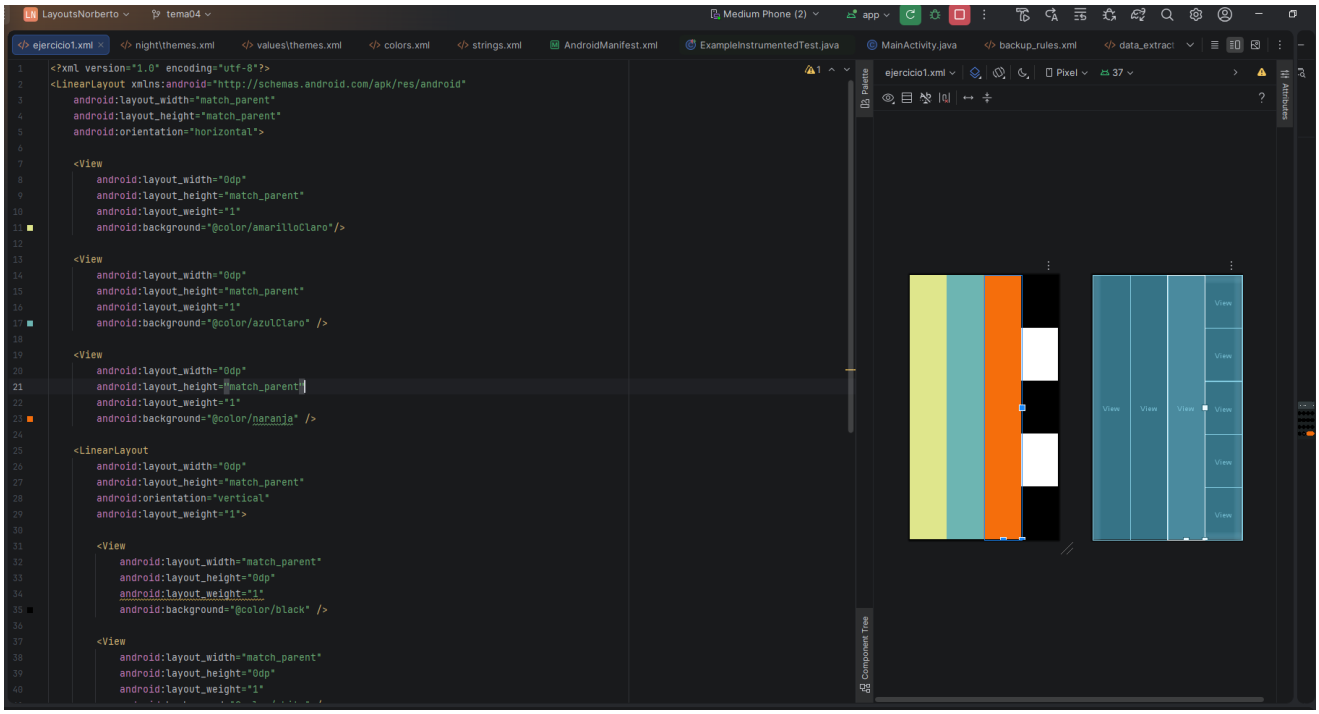
- La raíz es un LinearLayout con `android:orientation="horizontal"`: coloca sus hijos de izquierda a derecha.
- Cada una de las tres franjas lleva `android:layout_width="0dp"` y `android:layout_weight="1"`: así las cuatro columnas miden lo mismo. De alto, `match_parent`.
- La cuarta columna no es una View, sino **otro LinearLayout**, esta vez vertical, con el mismo ancho y peso que las franjas.
- Dentro, cinco View con `android:layout_height="0dp"` y `android:layout_weight="1"`, alternando dos colores.

La cuarta columna

```
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1">

    <!-- aquí, las cinco View -->
</LinearLayout>
```

1.a. Captura en modo Split de `ejercicio1.xml`, con el nombre del proyecto a la vista.



Mensaje del commit	*Ejercicio 1: Implementación del diseño de franjas usando LinearLayout y pesos*

Ejercicio 2. FrameLayout: nueve cuadrados

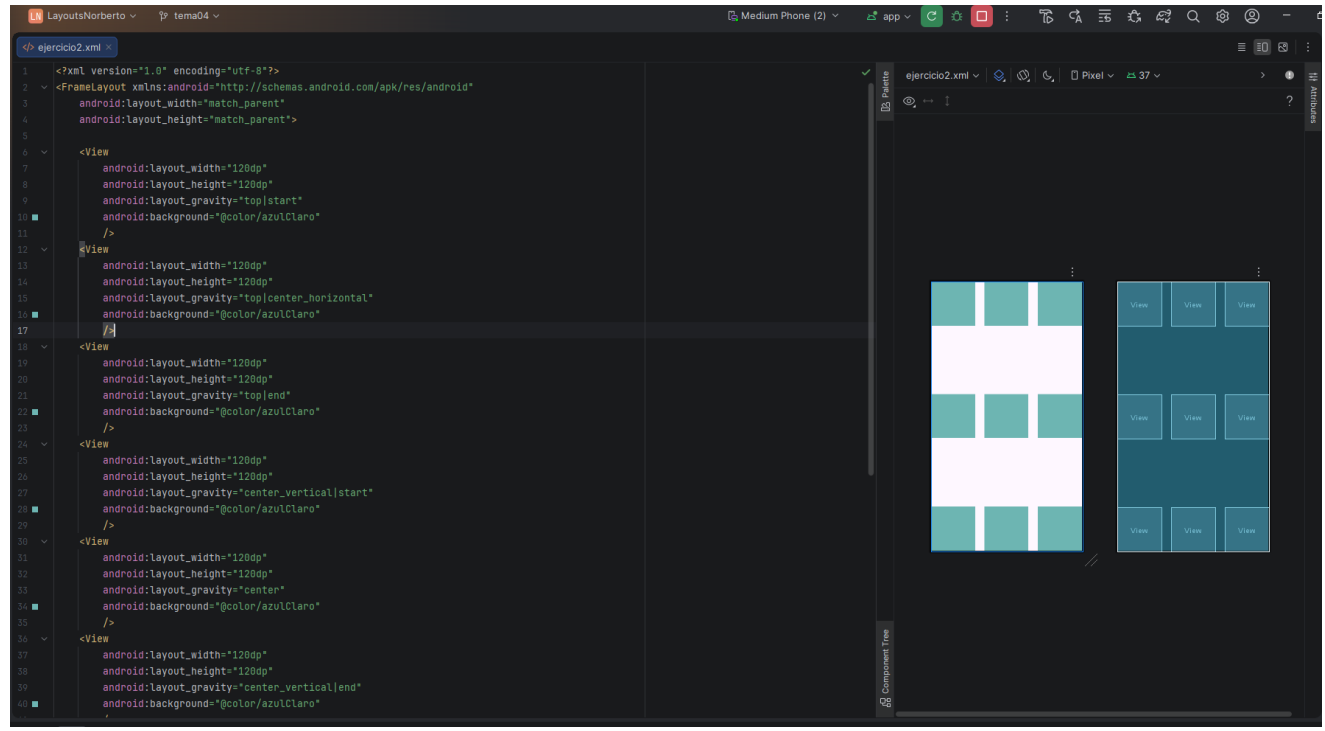
Pista

- La raíz es un FrameLayout con ancho y alto `match_parent`.
- Nueve View del mismo tamaño fijo, por ejemplo `100dp` de ancho y de alto, cada una con su color.
- Colócalas con `android:layout_gravity`, juntando el valor vertical y el horizontal con `|`: `top|start`, `top|center_horizontal`, `top|end`, `center_vertical|start`, `center`, `center_vertical|end`, `bottom|start`, `bottom|center_horizontal` y `bottom|end`.
- No las coloques con márgenes: en un móvil de otro tamaño se descolocarían.

Un cuadrado arriba a la derecha

```
<View
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_gravity="top|end"
    android:background="@color/cuadro" />
```

2.a. Captura en modo Split de `ejercicio2.xml`, con el nombre del proyecto a la vista.



Mensaje del commit	*Ejercicio 2: FrameLayout con nueve cuadrados colocados con layout_gravity*

Ejercicio 3. ConstraintLayout: calculadora

Pista

- La raíz es un **ConstraintLayout** (en Root element: `androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout`).
- **Arriba**, el TextView con tu nombre: `layout_width="0dp"`, enganchado a los lados y arriba del padre, con un alto fijo (por ejemplo, `160dp`). El texto, desde `strings.xml`.
- **Cada fila, una cadena:** coloca los cuatro botones de una fila, selecciónalos (Ctrl + clic), clic derecho → Chains → **Create Horizontal Chain**. La parte de arriba de cada fila se engancha a la parte de abajo de la anterior.
- **Iguales y redondos:** cada botón con ancho y alto a `0dp` y `layout_constraintDimensionRatio="1:1"`: la cadena reparte el ancho y la proporción iguala el alto. El tema Material 3 del proyecto ya redondea los botones del todo, así que un botón cuadrado se ve como un círculo. Quítale el margen interno con `android:insetTop="0dp"` y `android:insetBottom="0dp"` para que no salga achatado (puedes ponerlo en un estilo común, como en el tema 3).
- **El «=»** pesa el doble en su cadena (`layout_constraintHorizontal_weight="2"`, los otros dos a `"1"`). Como mide el doble de ancho que de alto, su proporción es `layout_constraintDimensionRatio="2:1"`: así queda a la misma altura que el «0».

Un botón de la cadena

```
<Button
    android:id="@+id/b7"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="7"
    android:insetTop="0dp"
    android:insetBottom="0dp"
    app:layout_constraintDimensionRatio="1:1"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/pantalla"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/b8" />
```

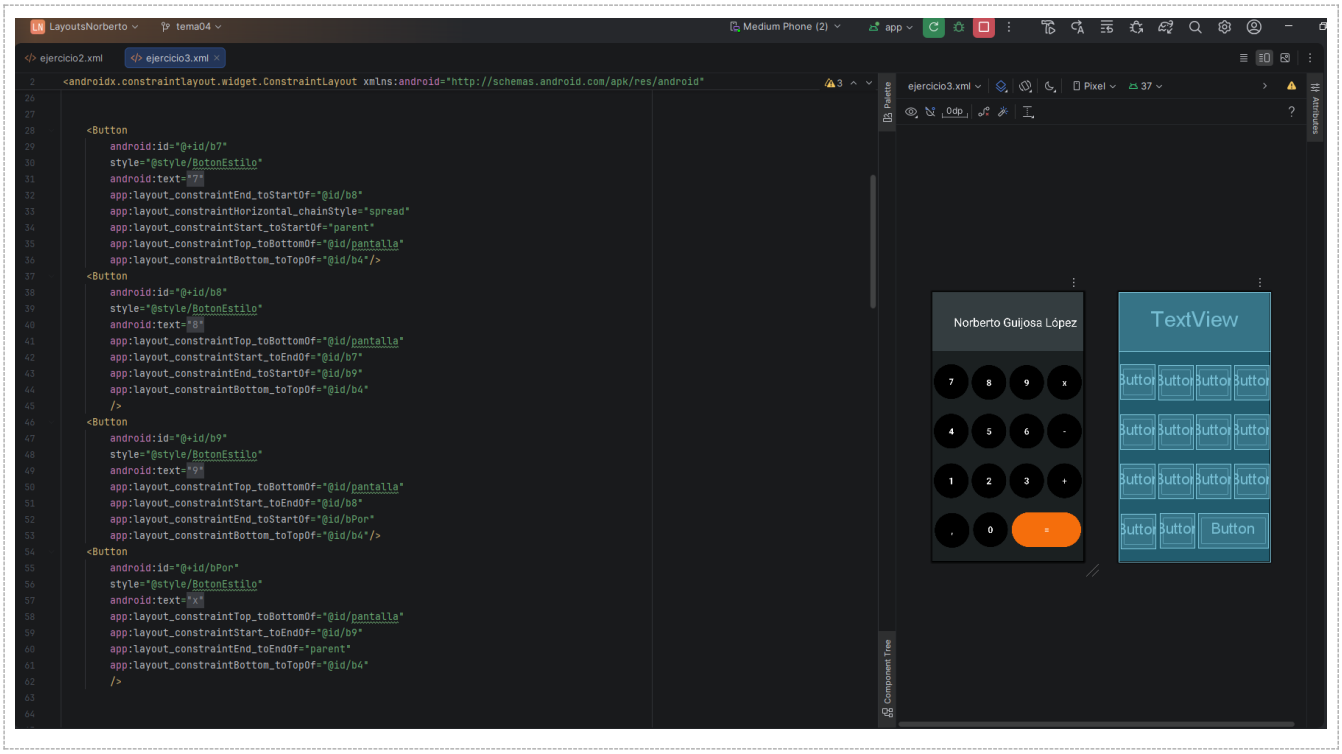
MainActivity.java: mostrar este layout al ejecutar

```
setContentView(R.layout.ejercicio3);
```

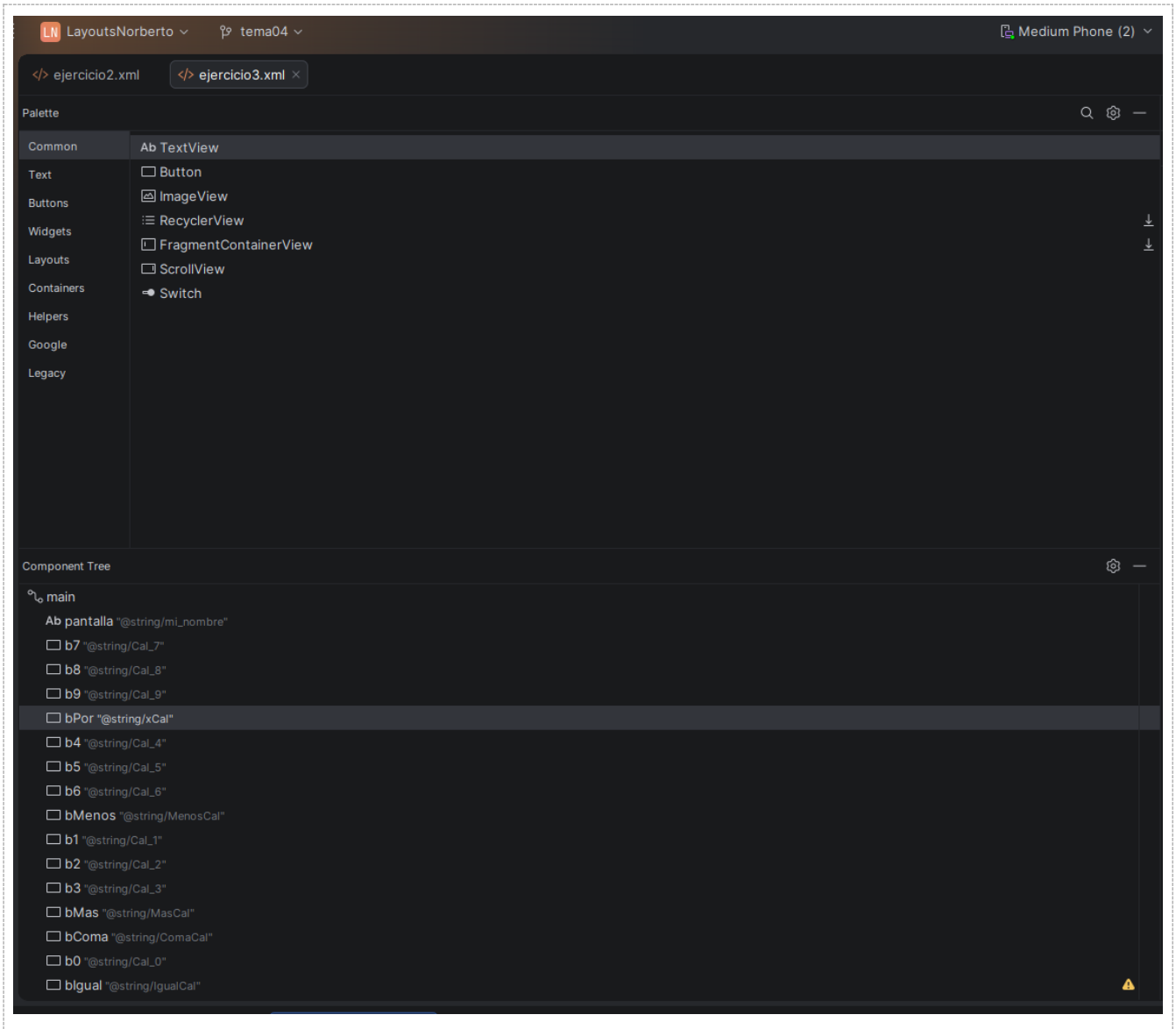
Y en `ejercicio3.xml`, pon `android:id="@+id/main"` en el ConstraintLayout raíz: MainActivity lo busca por ese id.

Si una vista aparece en rojo en el Component Tree, le falta alguna restricción.

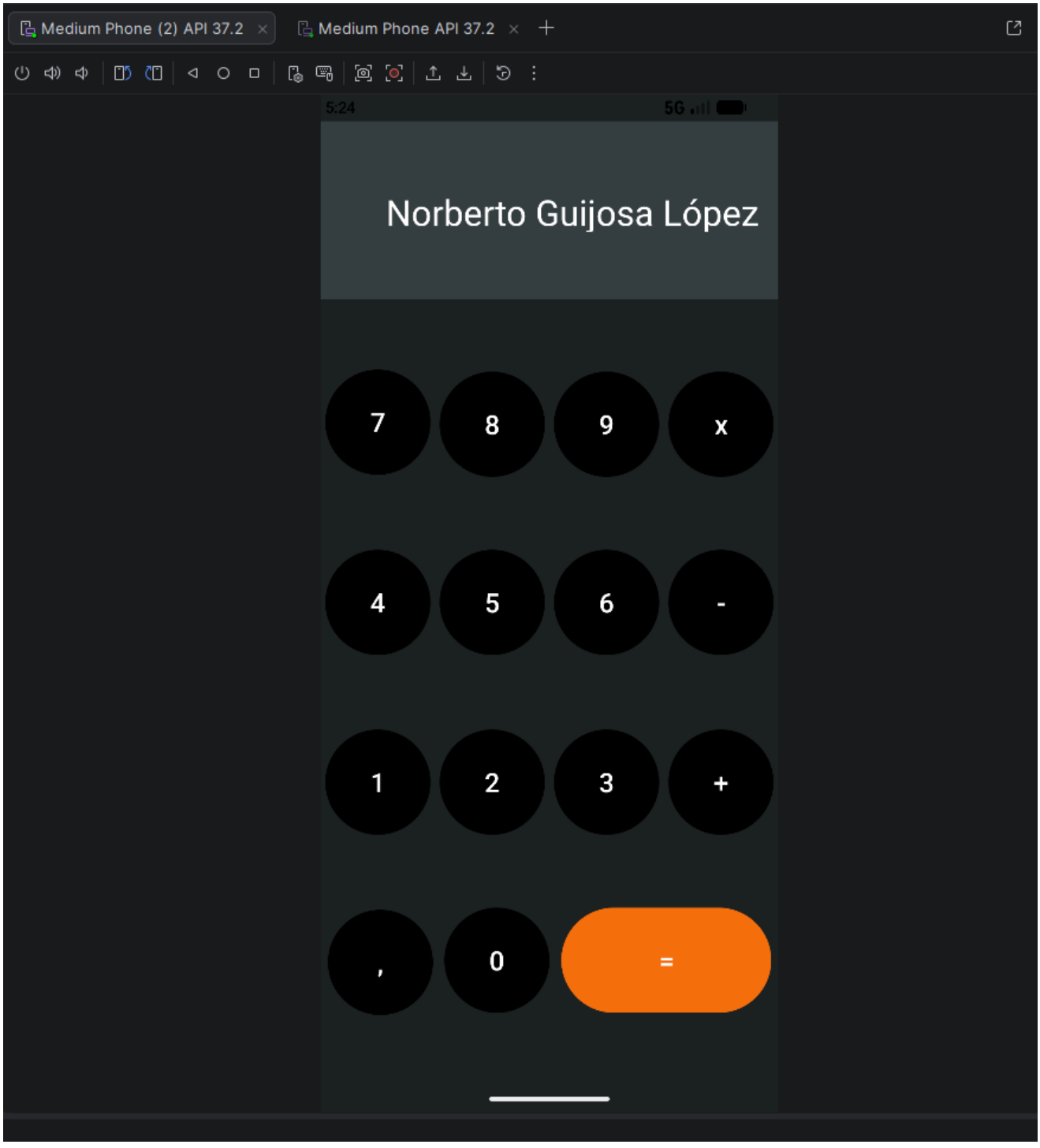
3.a. Captura en mod o Split de `ejercicio3.xml`, con el nombre del proyecto a la vista.



3.b. Captura del Component Tree, sin avisos en rojo.



3.c. Captura de la app ejecutándose en el emulador, con tu nombre arriba.



Mensaje del commit	*Ejercicio 3: Modificación estética tamaño de pantalla* *Ejercicio 3: Creación de panel de botones de calculadora con Constraint Layout* *Ejercicio 3: Creación de Layout base*

Historial de commits

Captura del historial de commits de tu repositorio en GitHub, donde se vean los mensajes de los tres ejercicios.



Un problema que encontraste

Al realizar esta actividad, he encontrado muy pocos problemas. Al estar todo documentado y guiado, me ha resultado bastante sencillo. Sin embargo, en la actividad número 3 sí me supuso más dificultad, pese a estar también guiada y documentada, sobre todo con los *constraints*, ya que no comprendía del todo su funcionamiento. Finalmente, con ayuda de mis compañeros de clase y de la guía sobre *constraints* que subió el profesor, conseguí comprenderlos y desarrollar correctamente la actividad. También me apoyé en la IA, una vez finalizada correctamente la actividad, para modificar el aspecto de la calculadora de la actividad 3 y darle una apariencia que me convenciera más.

Uso de IA

He utilizado Claude. Principalmente, ha sido un apoyo a la hora de afinar la estética de los botones de la interfaz una vez finalizada la actividad. Además, también lo he utilizado para revisar el código y comprobar que no faltaba ningún apartado solicitado en el enunciado. La implementación y resolución de los ejercicios se ha realizado de forma propia, utilizando la IA únicamente como herramienta de apoyo y revisión.